M.C.Q TEST ON PHYSICAL SCIENCE SCIENCE 04/2026

Topic: Concept of Mole, Acid, Alkali and Salt, Sound | Class: IX

Full Marks: 30 | Time: 60 Minutes | Question Set ID: MS-V9NV

1. $280Hz$ এবং $840Hz$ কম্পাঙ্কের দুটি সুরশলাকা থেকে নিঃসৃত শব্দের বায়ুতে তরঙ্গদৈর্ঘ্যের অনুপাত কত হবে?

   (a) $1:3$
   (b) $1:9$
   (c) $9:1$
   (d) $3:1$

2. কোনো নির্দিষ্ট কম্পাঙ্ক বিশিষ্ট একটি বস্তু 'A' মাধ্যমে $20cm$ তরঙ্গদৈর্ঘ্য এবং $160m/s$ বেগ সম্পন্ন তরঙ্গ উৎপন্ন করে। বস্তুটি 'B' মাধ্যমে $240m/s$ বেগের তরঙ্গ উৎপন্ন করলে, 'B' মাধ্যমে ঐ তরঙ্গের তরঙ্গদৈর্ঘ্য কত হবে?

   (a) $30cm$
   (b) $60cm$
   (c) $15cm$
   (d) $40cm$

3. একটি বাদ্যযন্ত্র থেকে উৎপন্ন স্বরের গুণ বা জাতি (Quality of sound) নিচের কোন বিষয়টির উপর নির্ভর করে না?

   (a) উপসুরগুলির আপেক্ষিক প্রাবল্য
   (b) শব্দের বেগের পরিবর্তন
   (c) উপসুরগুলির কম্পাঙ্কের অনুপাত
   (d) মূল সুরের সঙ্গে থাকা উপসুরের সংখ্যা

4. কম্পাঙ্কের একক হলো-

   (a) হার্জ
   (b) সেন্টিমিটার
   (c) সেমি/সেকেন্ড
   (d) ডেসিবেল

5. 196 গ্রাম বিশুদ্ধ H_2SO_4 যৌগে মোল সংখ্যা কত?

   (a) 2
   (b) 1
   (c) 4
   (d) 3

6. একজন ব্যক্তি একটি পাহাড়ের কাছে হাত তালি দিল এবং 6 সেকেন্ড পরে প্রতিধ্বনি শুনতে পেল। ব্যক্তি থেকে পাহাড়ের দূরত্ব কত? [$v = 346ms^{-1}$ ধরে নাও]

   (a) $1038m$
   (b) $2076m$
   (c) $1083m$
   (d) $2706m$

7. ধাতুর সাথে নাইট্রিক অ্যাসিডের বিক্রিয়া প্রসঙ্গে নিচের কোন বিবৃতিটি সম্পূর্ণ সঠিক?

   (a) সমস্ত ধাতু লঘু HNO_3-এর সাথে বিক্রিয়া করে H_2 গ্যাস দেয়।
   (b) HNO_3 কখনোই ধাতুর সাথে বিক্রিয়া করে না।
   (c) জিঙ্ক এবং কপার গাঢ় HNO_3-এর সাথে বিক্রিয়া করে H_2 গ্যাস তৈরি করে।
   (d) একমাত্র ম্যাগনেশিয়াম (Mg) এবং ম্যাঙ্গানিজ (Mn) অতিলঘু ও শীতল HNO_3-এর সঙ্গে বিক্রিয়া করে H_2 উৎপন্ন করে।

8. কোনো সুরের কম্পাঙ্ক অন্য একটি সুরের কম্পাঙ্কের ঠিক দ্বিগুণ হলে, প্রথম সুরটিকে দ্বিতীয় সুরটির সাপেক্ষে কী বলা হয়?

   (a) মূলসুর (Fundamental tone)
   (b) সমমেল (Harmonic)
   (c) উপসুর (Overtone)
   (d) অষ্টক (Octave)

9. নির্দিষ্ট বেগে থাকা কোনো শব্দ তরঙ্গের কম্পাঙ্ক বৃদ্ধি পেলে, এর তরঙ্গদৈর্ঘ্যের ওপর কী প্রভাব পড়বে?

   (a) তরঙ্গদৈর্ঘ্য পর্যায়ক্রমে বৃদ্ধি ও হ্রাস পেতে থাকবে।
   (b) এর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বৃদ্ধি পাবে।
   (c) তরঙ্গদৈর্ঘ্য প্রভাবিত হবে না।
   (d) এর তরঙ্গদৈর্ঘ্য হ্রাস পাবে।

10. ধূমায়মান নাইট্রিক অ্যাসিড (Fuming HNO_3) সম্পর্কে নিচের কোনটি ভুল তথ্য?

    (a) এতে নাইট্রোজেনের বিভিন্ন অক্সাইড (NO_2, N_2O) মিশ্রিত থাকে।
    (b) এর বর্ণ হলুদ হয়।
    (c) এটি একটি তীব্র বিজারক অ্যাসিড।
    (d) এটি গাঢ় HNO_3 এর সঙ্গে অল্প স্টার্চ মিশিয়ে পাতিত করে পাওয়া যায়।

11. সুপারফসফেট অফ লাইম $[Ca(H_2PO_4)_2 + CaSO_4]$ নামক সার প্রস্তুতিতে কোন অ্যাসিড প্রধানত ব্যবহার করা হয়?

(a) HNO_3 (b) HCl

(c) H_3PO_4 (d) H_2SO_4

12. নিচের মাধ্যমগুলোকে (কঠিন, তরল এবং গ্যাসীয়) তাদের মধ্য দিয়ে শব্দের বেগের অধঃক্রম (descending order) অনুসারে সাজাও:

(a) তরল, কঠিন, গ্যাসীয় (b) কঠিন, গ্যাসীয়, তরল

(c) কঠিন, তরল, গ্যাসীয় (d) গ্যাসীয়, তরল, কঠিন

13. নিচের কোন গ্যাস জোড়ায় অণুর সংখ্যা সমান?

(a) $8g$ O_2 এবং $22g$ CO_2 (b) $28g$ N_2 এবং $22g$ CO_2

(c) $16g$ O_2 এবং $14g$ N_2 (d) $32g$ O_2 এবং $32g$ N_2

14. 196 গ্রাম বিশুদ্ধ H_2SO_4 যৌগে মোট H_2SO_4-এর অণুর সংখ্যা কত?

(a) 24.088×10^{23} (b) 12.044×10^{23}

(c) 6.022×10^{23} (d) 3.011×10^{23}

15. NTP-তে 11.2 লিটার CO_2-এর ভর কত হবে?

(a) 88 গ্রাম (b) 44 গ্রাম

(c) 22.0 গ্রাম (d) 32 গ্রাম

16. ক্ষার হিসেবে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডের ($NaOH$) প্রশমন বিক্রিয়াগুলোর মধ্যে কোনটি সমতাবিধানের দিক থেকে ভুল?

(a) $HCl + NaOH \rightarrow NaCl + H_2O$ (b) $HNO_3 + NaOH \rightarrow NaNO_3 + H_2O$

(c) $H_2SO_4 + 2NaOH \rightarrow Na_2SO_4 + 2H_2O$ (d) $H_2SO_4 + NaOH \rightarrow Na_2SO_4 + H_2O$

17. নির্দেশক (Indicators) সম্পর্কিত নিচের কোন তথ্যটি সঠিক?

(a) লিটমাস 'Thallophyta' শ্রেণির উদ্ভিদ লাইকেন (lichen) থেকে নিষ্কাশিত হয়। (b) মিথাইল অরেঞ্জ ও মিথাইল রেড প্রাকৃতিকভাবে পাওয়া যায়।

(c) লিটমাস হলো একটি লাল বর্ণের কৃত্রিম রঞ্জক। (d) ফেনলফথ্যালিন উদ্ভিদ থেকে প্রাপ্ত একটি প্রাকৃতিক নির্দেশক।

18. 196 গ্রাম বিশুদ্ধ H_2SO_4 যৌগে- (a) মোল সংখ্যা কত? (b) মোট H_2SO_4 -এর অণুর সংখ্যা কত? (c) মোট পরমাণুর সংখ্যা কত?

(a) 4, 24.088×10^{23}, 1.686×10^{25} (b) 1, 6.022×10^{23}, 4.215×10^{24}

(c) 2, 6.022×10^{23}, 8.4308×10^{23} (d) 2, 12.044×10^{23}, 8.4308×10^{24}

19. কলাম (I) এবং (II) মেলাও। কলাম I: A. $88g$ CO_2, B. 6.022×10^{23} টি H_2O অণু, C. STP-তে $5.6L$ O_2, D. $96g$ O_2 ($M = 32$)। কলাম II: 1. 0.25 মোল, 2. 2 মোল, 3. 3 মোল, 4. 1 মোল।

(a) A-1, B-2, C-3, D-4 (b) A-4, B-1, C-3, D-2

(c) A-2, B-4, C-1, D-3 (d) A-1, B-4, C-3, D-2

20. STP-তে 66 গ্রাম কার্বন-ডাই-অক্সাইড (CO_2) এবং 7 গ্রাম নাইট্রোজেন (N_2)-এর আয়তন কত?

(a) 22.4 লিটার এবং 22.4 লিটার (b) 33.6 লিটার এবং 5.6 লিটার

(c) 44 লিটার এবং 28 লিটার (d) 39.2 লিটার এবং 11.2 লিটার

21. সঠিক উত্তরটি নির্বাচন করো (C=12, O=16): $11gm\ CO_2$ নিচের কোনটির সমান?

(a) 0.25 মোল CO_2 (b) 0.75 মোল CO_2

(c) 0.05 মোল CO_2 (d) 1 মোল CO_2

22. বিবৃতি I: সব সমমেলই উপসুর, কিন্তু সব উপসুর সমমেল নয়। বিবৃতি II: কোনো স্বরে $256Hz$, $512Hz$ ও $1020Hz$ কম্পাঙ্কের সুর থাকলে, $1020Hz$ কম্পাঙ্কের সুরটি সমমেল। নিচের কোন বিকল্পটি সঠিক?

(a) কেবলমাত্র বিবৃতি II সঠিক (b) উভয় বিবৃতি সঠিক

(c) উভয় বিবৃতি ভুল (d) কেবলমাত্র বিবৃতি I সঠিক

23. বাতাসে 0.60 সেমি তরঙ্গদৈর্ঘ্য উৎপন্ন হয় এবং এটি $300ms^{-1}$ বেগে ভ্রমণ করে। এটি একটি-

(a) উপরের কোনটিই নয় (b) অবশ্রাব্য তরঙ্গ (Infrasonic wave)

(c) শব্দোত্তর তরঙ্গ (Ultrasonic wave) (d) শ্রাব্য তরঙ্গ (Audible wave)

24. 540 গ্রাম গ্লুকোজে উপস্থিত মোলের সংখ্যা কত?

(a) 2 (b) 1

(c) 4 (d) 3

25. দুটি সমান্তরাল পাহাড়ের মাঝে দাঁড়িয়ে থাকা এক ব্যক্তি বন্দুক ছুঁড়ল এবং t_1 সেকেন্ড পর প্রথম প্রতিধ্বনি ও t_2 সেকেন্ড পর দ্বিতীয় প্রতিধ্বনি শুনতে পেল। পাহাড় দুটির মধ্যবর্তী দূরত্ব হলো: [প্রদত্ত: শব্দের বেগ $= v$]

(a) $\frac{v(t_1+t_2)}{2}$ (b) $\frac{v(t_1t_2)}{2(t_1+t_2)}$

(c) $v(t_1+t_2)$ (d) $\frac{v(t_1-t_2)}{2}$

26. একটি সুরশলাকার কম্পাঙ্ক $280Hz$ এবং নিঃসৃত শব্দের তরঙ্গদৈর্ঘ্য $0.8m$ হলে, উৎপন্ন শব্দের বেগ কত হবে?

(a) $350m/s$ (b) $340m/s$

(c) $224m/s$ (d) $224cm/s$

27. তাজমহল বা ব্রিটিশ পার্লামেন্ট ভবনের মারবেল পাথরে স্টোন ক্যানসার সৃষ্টির সময় নাইট্রিক অ্যাসিডের (HNO_3) বিক্রিয়ায় প্রধানত কোন লবণ উৎপন্ন হয়?

(a) $Ca(NO_3)_2$ (b) $CaCl_2$

(c) $Ca(OH)_2$ (d) $CaSO_4$

28. 196 গ্রাম বিশুদ্ধ H_2SO_4 যৌগে মোট পরমাণুর সংখ্যা কত?

(a) 8.4308×10^{24} (b) 12.044×10^{23}

(c) 8.4308×10^{23} (d) 4.215×10^{24}

29. 'স্টোন ক্যানসার' (Stone cancer) বা পাথুরে কুষ্ঠ ঘটার জন্য দায়ী রাসায়নিক বিক্রিয়াগুলোর মধ্যে নিচের কোনটি সঠিক?

(a) $2Ca + O_2 \rightarrow 2CaO$ (b) $CaCO_3 + 2HCl \rightarrow CaCl_2 + CO_2 + H_2O$

(c) $CaCO_3 + H_2SO_4 \rightarrow CaSO_4 + CO_2 + H_2O$ (d) $Ca(OH)_2 + CO_2 \rightarrow CaCO_3 + H_2O$

30. $16g$ অক্সিজেনে অণুর সংখ্যা নিচের কোনটির সমান? (i) $16g\ CO$, (ii) $28g\ N_2$, (iii) $14g\ N_2$, (iv) $1.0g\ H_2$

(a) (iii), (iv) (b) (ii), (iv)

(c) (i), (ii) (d) (ii), (iii)